

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Programación 1

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Institución	Universidad Tecnológica Nacional
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación
Materia	Programación 1
Estudiantes	Nicolás Chaine y Abril Ramos
Fecha de entrega	15/06/2026
Archivo principal	aplicacion_tp_integrador_RamosAbril_ChaineNicolas.py
Archivo de datos	países.csv

Documento académico y técnico

Junio de 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Objetivo del trabajo	3
3. Marco teórico	3
3.1 Listas	3
3.2 Diccionarios	3
3.3 Funciones	3
3.4 Condicionales y estructuras repetitivas	4
3.5 Manejo de errores y validaciones	4
3.6 Archivos CSV	4
3.7 Ordenamientos	4
3.8 Estadísticas básicas	4
4. Diseño del caso práctico	5
5. Decisiones técnicas y arquitectura	5
5.1 Organización del código	5
5.2 Archivo CSV	5
5.3 Menús y validaciones	5
5.4 Funcionalidades implementadas	5
6. Diagrama de flujo de operaciones principales	6
7. Resultados obtenidos y ejemplos de ejecución	7
7.1 Búsqueda y filtros	8
7.2 Ordenamiento y estadísticas	9
8. Dificultades encontradas y soluciones	10
9. Conclusiones	10
10. Bibliografía / Webgrafía	10
11. Links del proyecto	10

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador de Programación 1, cuyo tema es la gestión de datos de países utilizando Python. El sistema fue diseñado como una aplicación de consola que trabaja con un archivo CSV y permite realizar operaciones de carga, búsqueda, filtrado, ordenamiento y cálculo de estadísticas básicas.

La propuesta busca aplicar de manera integrada los contenidos trabajados durante la materia: estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas, listas, diccionarios, funciones, manejo de errores y manejo de archivos CSV. El trabajo fue organizado en un único archivo .py, modularizado mediante funciones simples, de acuerdo con el nivel de contenidos alcanzado en la cursada.

2. Objetivo del trabajo

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países mediante estructuras de datos apropiadas y operaciones básicas de análisis. Para ello, cada país se almacena con su nombre, población, superficie y continente.

Desde el punto de vista práctico, el programa debe permitir visualizar los datos cargados, agregar nuevos países, actualizar población y superficie, buscar países por nombre, filtrar por distintos criterios, ordenar registros y obtener estadísticas generales a partir del conjunto de datos.

3. Marco teórico

3.1 Listas

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar varios elementos en una misma variable. En Python, las listas son útiles cuando se necesita trabajar con una colección de datos que puede cambiar durante la ejecución del programa. En este proyecto se utiliza una lista llamada países, donde cada elemento representa un país.

La lista permite recorrer todos los registros mediante ciclos for, agregar nuevos países con append y aplicar operaciones de búsqueda, filtrado y estadísticas. Su uso resulta adecuado porque el conjunto de países puede crecer cuando el usuario agrega nuevos registros.

3.2 Diccionarios

Un diccionario es una estructura que almacena información mediante pares clave-valor. A diferencia de las listas, donde los elementos se acceden por posición, en un diccionario cada dato se identifica mediante una clave. En este trabajo, cada país se representa como un diccionario con las claves nombre, población, superficie y continente.

Esta estructura permite que el código sea más claro, ya que se puede acceder a los datos con expresiones como pais["nombre"] o pais["poblacion"]. Además, se adapta correctamente al formato del archivo CSV, donde cada columna representa un dato del país.

3.3 Funciones

Las funciones permiten dividir un programa en bloques más pequeños y ordenados. Cada función cumple una tarea concreta, lo que mejora la lectura del código, facilita las pruebas y evita repetir instrucciones. En el proyecto se utilizaron funciones como cargar_paises_csv, agregar_pais, buscar_pais, filtrar_paises, ordenar_paises y mostrar_estadisticas.

La modularización fue realizada dentro de un único archivo .py. Esto significa que no se dividió el proyecto en varios archivos, sino que el mismo archivo contiene distintas funciones con responsabilidades específicas.

3.4 Condicionales y estructuras repetitivas

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones dentro del programa. Se utilizan, por ejemplo, para validar si un campo está vacío, si un número ingresado es válido o si un país fue encontrado. Las estructuras repetitivas permiten recorrer listas, repetir el menú principal y procesar todos los países cargados.

En el sistema se utilizaron ciclos while para mantener activo el menú hasta que el usuario elija salir, y ciclos for para recorrer la lista de países en búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas.

3.5 Manejo de errores y validaciones

El manejo de errores permite evitar que el programa se cierre inesperadamente ante una entrada incorrecta del usuario o ante problemas al leer el archivo CSV. Para esto se utilizaron bloques try y except junto con excepciones ValueError y FileNotFoundError.

Las validaciones aplicadas controlan que las opciones de menú sean numéricas, que los campos obligatorios no estén vacíos, que población y superficie sean números enteros positivos, que los rangos ingresados sean correctos y que las búsquedas sin resultados muestren mensajes claros.

3.6 Archivos CSV

CSV significa Comma Separated Values, es decir, valores separados por comas. Es un formato simple para almacenar datos tabulares. En este proyecto se utiliza un archivo paises.csv con las columnas nombre, poblacion, superficie y continente.

El programa lee automáticamente el archivo CSV al iniciar. Además, cuando el usuario agrega o actualiza un país, los cambios se guardan automáticamente en el mismo archivo para conservar la información.

3.7 Ordenamientos

El ordenamiento consiste en reorganizar los elementos de una colección siguiendo un criterio. En este sistema, los países pueden ordenarse por nombre, población o superficie, tanto en forma ascendente como descendente.

Para mantener el código simple y explicable, se utilizaron funciones auxiliares como obtener_nombre, obtener_poblacion y obtener_superficie, evitando el uso de expresiones lambda. Luego, esas funciones se emplean como criterio en la función sorted.

3.8 Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas permiten obtener información resumida del conjunto de datos. En el proyecto se calcula el país con mayor población, el país con menor población, el promedio de población, el promedio de superficie y la cantidad de países por continente.

Estos cálculos se realizan recorriendo la lista de países con un ciclo for, acumulando valores y comparando datos según corresponda.

4. Diseño del caso práctico

El caso práctico consiste en administrar un conjunto de países a partir de un archivo CSV. El archivo inicial contiene diez países de distintos continentes, con poblaciones y superficies variadas para poder probar correctamente las búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas.

Campo	Tipo de dato	Descripción
nombre	Texto	Nombre del país
poblacion	Entero	Cantidad de habitantes
superficie	Entero	Superficie del país en km ²
continente	Texto	Continente al que pertenece

Ejemplo de estructura interna utilizada en el programa:

```
países = [  
    {"nombre": "Argentina", "poblacion": 45376763, "superficie": 2780400, "continente": "America"}  
]
```

5. Decisiones técnicas y arquitectura

5.1 Organización del código

El programa fue desarrollado en un solo archivo llamado `aplicacion_tp_integrador_RamosAbril_ChaineNicolas.py`. La decisión se tomó para respetar el enfoque trabajado en la materia: modularizar mediante funciones dentro de un mismo archivo, sin dividir el proyecto en múltiples módulos .py.

Las funciones se organizaron por responsabilidad general: validación de opciones de menú, lectura y escritura del CSV, visualización de países, alta de países, actualización, búsqueda, filtrado, ordenamiento y estadísticas.

5.2 Archivo CSV

El archivo `países.csv` se carga automáticamente al iniciar el programa. Si el archivo no existe o está vacío, el programa informa el problema y continúa sin interrumpirse. Además, se verifica que el encabezado tenga las columnas esperadas y que cada fila contenga datos válidos.

Cuando el usuario agrega un país o actualiza población y superficie, el programa guarda automáticamente los datos en el CSV. De esta forma, no se incluye una opción manual de guardado en el menú, ya que la persistencia de los cambios queda integrada al funcionamiento normal del sistema.

5.3 Menús y validaciones

El sistema utiliza menús numéricos. Para no repetir la misma validación en cada menú, se implementó la función `elegir_opcion_menu`, que recibe como parámetro una lista con las opciones permitidas. Esta función controla si la entrada está vacía, si no es numérica o si está fuera del rango permitido.

Esta decisión permite mantener el código simple y ordenado, reduciendo repeticiones y facilitando la explicación del funcionamiento durante la presentación.

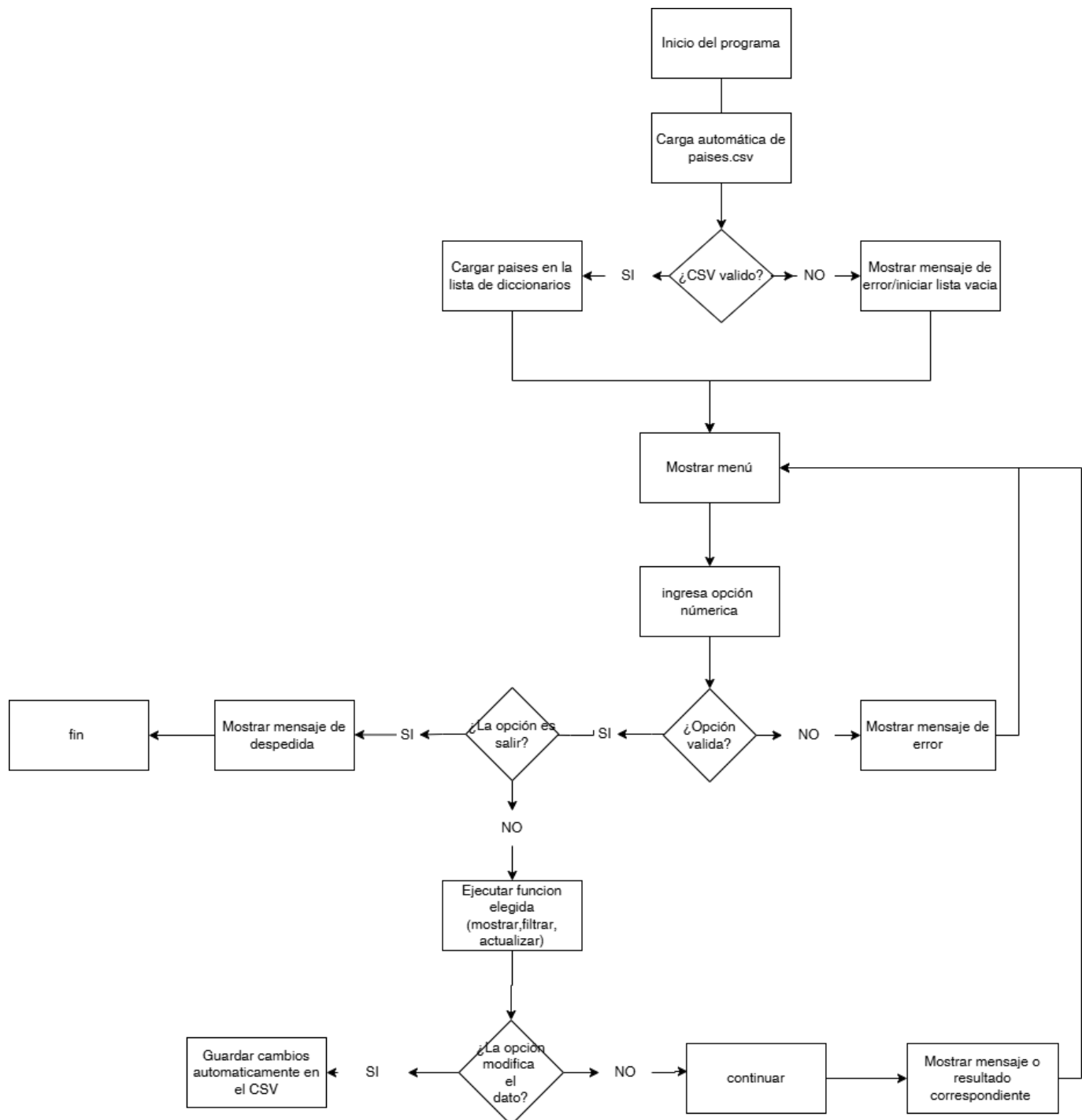
5.4 Funcionalidades implementadas

- Mostrar todos los países cargados desde el CSV.
- Agregar un país nuevo, validando campos obligatorios y evitando duplicados.
- Actualizar población y superficie de un país existente.
- Buscar países por coincidencia parcial o exacta en el nombre.
- Filtrar países por continente, rango de población o rango de superficie.

- Ordenar países por nombre, población o superficie, en forma ascendente o descendente.
- Mostrar estadísticas generales del conjunto de datos.

6. Diagrama de flujo de operaciones principales

El siguiente diagrama resume el flujo general del sistema. Primero se carga el archivo CSV, luego se muestra el menú principal y, según la opción elegida, se ejecuta la función correspondiente. El ciclo se repite hasta que el usuario selecciona la opción de salida.



7. Resultados obtenidos y ejemplos de ejecución

A continuación se presentan ejemplos de ejecución del sistema en consola. Las capturas muestran la carga del archivo CSV, el menú principal, el listado de países, búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas.

```
TPI Programacion/aplicacion_tp_integrador_RamosAbril_ChaineNicolas.py"
Archivo CSV cargado correctamente. Países cargados: 10

Bienvenido al sistema de Gestión de Datos de Países.

MENÚ PRINCIPAL
1. Mostrar todos los países
2. Agregar un país
3. Actualizar población y superficie de un país
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Salir

Seleccione una opción: █
```

Captura 1. Carga automática del CSV y menú principal.

```
Seleccione una opción: 1

LISTADO DE PAÍSES
* Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente: America
* Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515767 km² | Continente: America
* Uruguay | Población: 3426260 | Superficie: 176215 km² | Continente: America
* Alemania | Población: 83149300 | Superficie: 357022 km² | Continente: Europa
* Francia | Población: 67750000 | Superficie: 551695 km² | Continente: Europa
* China | Población: 1412000000 | Superficie: 9596961 km² | Continente: Asia
* Japon | Población: 125800000 | Superficie: 377975 km² | Continente: Asia
* Nigeria | Población: 213401323 | Superficie: 923768 km² | Continente: Africa
* Australia | Población: 25690000 | Superficie: 7692024 km² | Continente: Oceania
* Nueva Zelanda | Población: 5122600 | Superficie: 268838 km² | Continente: Oceania

Presione ENTER para volver al menú principal...█
```

Captura 2. Visualización de países cargados.

7.1 Búsqueda y filtros

```
Seleccione una opción: 4

BUSCAR PAÍS
Ingrese el nombre o parte del nombre del país: arg
* Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente: America

Presione ENTER para volver al menú principal...
```

Captura 3. Búsqueda por coincidencia parcial en el nombre.

```
Seleccione una opción: 5

FILTRAR PAÍSES

Seleccione el tipo de filtro:
1. Filtrar por continente
2. Filtrar por rango de población
3. Filtrar por rango de superficie
4. Volver al menú principal

Seleccione una opción: 1
Ingrese el continente: america
* Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente: America
* Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515767 km² | Continente: America
* Uruguay | Población: 3426260 | Superficie: 176215 km² | Continente: America

Presione ENTER para volver al menú principal...
```

Captura 4. Filtro por continente.

7.2 Ordenamiento y estadísticas

```
Seleccione una opción: 6

ORDENAR PAÍSES

Seleccione el criterio de ordenamiento:
1. Ordenar por nombre
2. Ordenar por población
3. Ordenar por superficie

Seleccione una opción: 2

Seleccione el tipo de ordenamiento:
1. Ascendente
2. Descendente

Seleccione una opción: 2

PAÍSES ORDENADOS
* China | Población: 1412000000 | Superficie: 9596961 km² | Continente: Asia
* Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515767 km² | Continente: America
* Nigeria | Población: 213401323 | Superficie: 923768 km² | Continente: Africa
* Japon | Población: 125800000 | Superficie: 377975 km² | Continente: Asia
* Alemania | Población: 83149300 | Superficie: 357022 km² | Continente: Europa
* Francia | Población: 67750000 | Superficie: 551695 km² | Continente: Europa
* Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente: America
* Australia | Población: 25690000 | Superficie: 7692024 km² | Continente: Oceania
* Nueva Zelanda | Población: 5122600 | Superficie: 268838 km² | Continente: Oceania
* Uruguay | Población: 3426260 | Superficie: 176215 km² | Continente: America

Presione ENTER para volver al menú principal...
```

Captura 5. Ordenamiento por población en forma descendente.

```
Seleccione una opción: 7

ESTADÍSTICAS
País con mayor población: China (1412000000 habitantes)
País con menor población: Uruguay (3426260 habitantes)
Promedio de población: 219570968.30
Promedio de superficie: 3124066.50 km²

Cantidad de países por continente:
* America: 3
* Europa: 2
* Asia: 2
* Africa: 1
* Oceanía: 2

Presione ENTER para volver al menú principal...
```

Captura 6. Estadísticas generales del dataset.

8. Dificultades encontradas y soluciones

Durante el desarrollo se nos complicó un poco desarrollar el código para que cumpliera bien con todos los puntos de la consigna, especialmente en las validaciones y en el manejo del archivo CSV. Tuvimos que probar varias veces qué pasaba cuando el usuario ingresaba datos vacíos, valores rotos, países inexistentes o filtros sin resultados. Eso nos ayudó a detectar errores y a mejorar los mensajes que muestra el programa.

También tuvimos que repasar algunos temas vistos más al principio de la cursada, como los ordenamientos, porque no los teníamos tan presentes. Aun así, creemos que pudimos aplicarlos correctamente dentro del sistema y relacionarlos con el resto de las funcionalidades.

9. Conclusiones

A modo de cierre, creemos que fue un trabajo interesante porque nos permitió aplicar varios temas vistos durante la cursada y plasmarlos sobre este trabajo final. Si bien la consigna parecía simple al principio, al desarrollarla nos dimos cuenta de que había que organizar bien los datos y pensar bien cada parte para que el sistema funcionara correctamente.

Además, el trabajo nos ayudó a entender mejor la importancia de testear el programa en distintas situaciones y no quedarnos solo con que “funciona” en un caso correcto. Al revisar posibles errores, datos mal ingresados y diferentes opciones del menú, pudimos mejorar el funcionamiento general y hacer que el sistema sea más claro para el usuario. Por ejemplo, así pudimos detectar un error puntual en el código relacionado con las mayúsculas y minúsculas.

En conclusión, el proyecto nos sirvió para afianzar conceptos básicos de programación y aplicarlos en un caso práctico de gestión de datos. Si bien algunas partes nos llevaron más trabajo del esperado, consideramos que el resultado final cumple con la consigna y refleja los contenidos trabajados durante la materia.

10. Bibliografía / Webgrafía

- [Downey, A. \(2015\). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist.](#)
- [Material de cátedra: Unidad 5 - Listas y ordenamientos.](#)
- [Material de cátedra: Unidad de funciones.](#)
- [Tutorial de uso de GitHub](#)
- [Algunos comandos de git](#)

11. Links del proyecto

- Repositorio de GitHub: [<https://github.com/NicolasChaine/TPI-Programacion1-ChaineNicolas-RamosAbril>]
- Video explicativo: [https://www.youtube.com/watch?v=2iuJm_hvGmc]